Directrices Proyecto Siemens
SPACEWISE AI
Gemelo Digital Energético con Inteligencia Artificial y Siemens SENTRON para el Centro Espacial Nacional de Chile

Directrices y recomendaciones básicas para una propuesta orientada al **CEN de la FACH**, diseñada para postular al Programa Regional Siemens 2026. La propuesta se ajusta a las bases: caso real, análisis de eficiencia energética en infraestructura, solución, indicadores, simulación, resultados y recomendación de uso de **SENTRON powermanager** cuando exista acceso a mediciones reales. Además, el informe final debe tener máximo **8 páginas**, con anexos sin límite, archivos de respaldo y presentación digital.

SPACEWISE AI™
Gemelo Digital Energético con Inteligencia Artificial y Siemens SENTRON para el Centro Espacial Nacional de Chile

1. Resumen ejecutivo

SPACEWISE AI propone diseñar, simular y validar un sistema inteligente de gestión energética para el Centro Espacial Nacional de Chile, integrando medición eléctrica Siemens, inteligencia artificial predictiva, gemelo digital y control automático de cargas.

El sistema permitirá monitorear y optimizar:

- climatización general y de precisión;
- iluminación interior y exterior;
- laboratorios e instalaciones de integración satelital;
- salas técnicas y centros de procesamiento de datos;
- equipos informáticos, UPS y comunicaciones;
- bombas, ventilación y servicios auxiliares;
- demanda máxima y calidad de energía.

La solución se basa en:

- analizadores de red Siemens SENTRON PAC;
- SENTRON Powercenter 3000;
- SENTRON powermanager;
- PLC SIMATIC S7-1200 o S7-1500;
- variadores SINAMICS para motores y ventiladores;
- sensores de temperatura, humedad, CO_2, ocupación e iluminancia;
- modelo energético parametrizado en MATLAB;
- algoritmo predictivo de demanda;

- dashboard operacional;
- control supervisado con prioridad para cargas críticas.

La meta es reducir el consumo eléctrico anual entre 20% y 30%, mantener disponibilidad operacional superior al 99%, disminuir la demanda máxima al menos 10% y cuantificar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Problema y oportunidad de mejora

El Centro Espacial Nacional corresponde a una infraestructura crítica con cargas heterogéneas y distintos niveles de prioridad.

Área	Cargas relevantes	Restricción operacional
Oficinas	**HVAC, iluminación, computadores**	**Confort y horario**
Laboratorios electrónicos	**Fuentes, bancos de prueba, instrumentos**	**Continuidad durante ensayos**
Integración satelital	**Equipos de apoyo, iluminación técnica**	**Seguridad de hardware**
Salas limpias	**HVAC de precisión, filtrado y presión**	**Temperatura, humedad y partículas**
Centro de datos	**Servidores, UPS y climatización**	**Operación 24/7**
Centro de control	**Consolas y comunicaciones**	**Alta disponibilidad**
Servicios auxiliares	**Bombas, ventiladores y ascensores**	**Seguridad y continuidad**
Áreas exteriores	**Iluminación, CCTV y accesos**	**Seguridad perimetral**

Las principales ineficiencias posibles son:

1. Operación de HVAC con consignas y horarios fijos.
2. Climatización de áreas sin ocupación.
3. Iluminación sin regulación por presencia o luz natural.
4. Equipos de laboratorio en espera fuera de campañas.
5. Ausencia de desagregación energética por proceso.
6. Peaks simultáneos de HVAC, laboratorios y cargas auxiliares.
7. Falta de indicadores energéticos por misión, ensayo o área.
8. Dificultad para identificar degradación de equipos y consumos anómalos.
9. Escasa integración entre energía, ocupación, clima y programación operacional.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar, simular y validar un sistema inteligente de gestión energética para el Centro Espacial Nacional de Chile, integrando medición eléctrica Siemens, inteligencia artificial predictiva, gemelo digital y control operacional para reducir el consumo eléctrico anual entre 20% y 30%, manteniendo continuidad operacional, confort térmico y seguridad energética**.**

3.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar los perfiles energéticos del edificio y desarrollar un modelo digital de su comportamiento.
2. Implementar inteligencia artificial para predicción de demanda.
3. Optimizar HVAC, iluminación, laboratorios y servicios auxiliares.
4. Medir y proyectar la reducción de la huella de carbono.
5. Proponer una estrategia de control automático supervisado con IA.
6. Desagregar el consumo por áreas críticas y no críticas.
7. Reducir demanda máxima y consumos fuera de horario.
8. Evaluar técnicamente el proyecto mediante indicadores energéticos y operacionales.
9. Determinar CAPEX, OPEX, payback, VAN y TIR.
10. Diseñar un prototipo funcional escalable al edificio completo.

4. Hipótesis

Si el Centro Espacial Nacional incorpora medición desagregada Siemens SENTRON, control por ocupación y criticidad, predicción de demanda mediante IA y un gemelo digital energético, podrá reducir al menos 20% su consumo eléctrico anual sin interrumpir las operaciones críticas.

Hipótesis cuantitativas:

[\eta_E=\frac{E_{base}-E_{opt}}{E_{base}}\geq 0,20]

[\eta_{peak}=\frac{P_{peak,base}-P_{peak,opt}}{P_{peak,base}}\geq0,10]

[Disponibilidad_{cargas\ críticas}\geq99%]

[RMSE_{predicción}\leq10%]

5. Alcance

El proyecto considera el consumo eléctrico de los servicios e instalaciones comunes del CEN:

- climatización general;
- climatización de precisión;
- iluminación;
- laboratorios;
- centro de datos y telecomunicaciones;
- bombas y ventilación;
- salas de control;
- servicios auxiliares;
- sistemas de respaldo y UPS;
- cargas exteriores.

No se permitirá desconexión automática de cargas críticas sin autorización. El sistema de IA operará bajo una jerarquía de control:

1. Cargas críticas: solo monitoreo, alarmas y optimización redundante.
2. Cargas esenciales: regulación dentro de límites previamente aprobados.
3. Cargas flexibles: programación, reducción o desplazamiento automático.
4. Cargas no críticas: desconexión temporal ante peaks o emergencia.

6. Marco teórico

6.1 Sistema de gestión de energía

La gestión energética se basa en el ciclo de mejora continua:

[Planificar \rightarrow Implementar \rightarrow Verificar \rightarrow Mejorar]

La línea base energética debe ajustarse por variables relevantes, como:

- temperatura exterior;
- ocupación;
- horario;
- actividad de laboratorios;
- funcionamiento de sala limpia;
- campañas de prueba;
- demanda informática.

6.2 Medición inteligente

La medición desagregada permite determinar**:**

$$E_{total}=\sum_{i=1}^{n}E_i$$

donde cada E_i corresponde a HVAC, iluminación, laboratorios, TI, bombas o servicios auxiliares.

6.3 Gemelo digital energético

El gemelo digital combina:

- geometría y características del edificio;
- cargas eléctricas;
- modelos térmicos;
- datos de sensores;
- datos de medidores;
- reglas operacionales;
- predicción;
- simulación de escenarios.

Su forma general es:

$$x_{k+1}=f(x_k,u_k,w_k)$$

$$y_k=g(x_k,u_k)$$

donde:

- x_k: estados térmicos y energéticos;
- u_k: órdenes de control;
- w_k: clima, ocupación y actividad operacional;
- y_k: consumo, demanda, costo y emisiones.

6.4 Inteligencia artificial

La demanda futura se modela como:

$$\hat P_{t+1}=f(P_t,T_{ext},H,O,R,A,h,d)$$

con:

- T_{ext}: temperatura exterior;
- H: humedad;
- O: ocupación;
- R: radiación solar;
- A: actividad técnica;
- h: hora;

- (d): tipo de día.

Se recomienda comparar:
- regresión multivariable;
- árboles de decisión;
- Random Forest o bagging;
- redes neuronales;
- LSTM para series temporales.

6.5 Gestión de demanda
El peak se define como:
[P_{peak}=\max_{t}P(t)]

La IA permite anticiparlo y desplazar cargas flexibles, manteniendo**:**
[P(t)\leq P_{umbral}]

7. Metodología
Fase 1. Levantamiento
1. Reunir planos eléctricos y unifilares.
2. Identificar tableros, transformadores, UPS y grupos electrógenos.
3. Inventariar cargas por área.
4. Clasificar cargas críticas, esenciales, flexibles y no críticas.
5. Revisar facturas eléctricas de 12 a 24 meses.
6. Levantar horarios de operación y campañas.
7. Definir puntos de medición.

Fase 2. Campaña de medición
Duración mínima: cuatro semanas, idealmente ocho.
Variables:
- tensión;
- corriente;
- potencia activa y reactiva;
- factor de potencia;
- energía;
- demanda máxima;
- distorsión armónica;
- temperatura;
- humedad;
- ocupación;
- CO_2;
- estado de equipos.

Intervalo recomendado:
[\Delta t=5\text{ a }15\ minutos]

Fase 3. Construcción de la línea base
La línea base se obtiene mediante:
[E_{base}=A_T \cdot I_E]

o directamente desde mediciones:
[E_{base}=\sum_{k=1}^{N}P(k)\Delta t]

Se ajusta mediante regresión:

[E_{base}(t)=\beta_0+\beta_1CDD_t+\beta_2HDD_t+\beta_3O_t+\beta_4A_t+\varepsilon_t]

Fase 4. Modelamiento
Se desarrollan modelos independientes para:

- HVAC;
- iluminación;
- laboratorios;
- centros TI;
- bombas;
- ventilación;
- servicios auxiliares.

Fase 5. IA predictiva

1. Limpieza de datos.
2. Eliminación de valores anómalos no operacionales.
3. Construcción de variables retardadas.
4. Separación entrenamiento-validación-prueba.
5. Entrenamiento de modelos.
6. Comparación mediante RMSE, MAE y (R^2).
7. Selección del modelo.
8. Reentrenamiento periódico.

Fase 6. Optimización
Se comparan los escenarios:

- E0: operación actual;
- E1: solo medición;
- E2: control horario;

- E3: sensores y regulación;
- E4: IA predictiva;
- E5: gemelo digital y control integral.

Fase 7. Prototipo
Se instrumenta una zona representativa con:

- un tablero HVAC;
- un tablero de laboratorio;
- un tablero de iluminación;
- sensores ambientales;
- PLC;
- dashboard energético.

Fase 8. Verificación
Se aplica metodología antes-después, ajustando el resultado por clima y actividad:

[Ahorro_{verificado}=E_{base,ajustado}-E_{medido,opt}]

8. Parámetros de entrada

Todos los parámetros deben estar en un archivo o estructura editable.

Parámetro	Símbolo	Valor preliminar
Área total climatizada	(A_T)	12.000 m²
Número de pisos	(N_p)	5
Subterráneos	(N_s)	2
Índice energético inicial	(I_E)	240 kWh/m²-año
Crecimiento anual de demanda	(g_E)	2,5%
Días operacionales	(D_o)	365
Ocupación máxima	(N_{max})	350 personas
Tarifa promedio	(C_E)	USD 0,15/kWh
Factor de emisión	(FE)	0,40 kgCO_2/kWh
Horizonte económico	(n)	10 años
Tasa de descuento	(r)	10%
CAPEX preliminar	(I_0)	USD 310.000
OPEX anual	(C_{OPEX})	USD 12.000

Estos valores no representan especificaciones oficiales del CEN. Sirven para demostrar la escalabilidad matemática del modelo.

9. Inventario energético preliminar

Con:
$A_T=12.000\ m^2$
$I_E=240\ kWh/m^2\text{-año}$

se obtiene:
$E_{base}=2.880.000\ kWh/año$

Distribución inicial:

Subsistema	Participación	Energía base
HVAC general y precisión	38%	1.094 MWh/año
Laboratorios y salas técnicas	20%	576 MWh/año
TI, servidores y UPS	18%	518 MWh/año
Iluminación	10%	288 MWh/año
Bombas y ventilación	6%	173 MWh/año
Auxiliares y exteriores	8%	230 MWh/año
Total	100%	2.880 MWh/año

---

10. Modelamiento matemático
10.1 Balance total
$$P_T(t)=P_{HVAC}(t)+P_{LAB}(t)+P_{IT}(t)+P_L(t)+P_B(t)+P_A(t)$$

$$E_T=\sum_{t=1}^{8760}P_T(t)\Delta t$$

10.2 HVAC
El balance térmico de una zona se expresa como:

$$UA(T_e-T_i)+Q_{solar}+Q_{ocup}+Q_{equip}-Q_{HVAC}$$

Potencia eléctrica:
$$P_{HVAC}=\frac{|Q_{HVAC}|}{COP}$$

Control:
$$T_{ref}=f(T_e,O,A,h,C_E)$$

Restricciones:
$$20^\circ C\leq T_i\leq25^\circ C$$

Para salas de precisión, deben utilizarse rangos específicos definidos por los responsables de la instalación.

10.3 Iluminación
$$P_L(t)=N_LP_u,u_L(t)$$

$$u_L(t)=f(O,L_{natural},h)$$

$$E_L=\sum P_L(t)\Delta t$$

10.4 Laboratorios
$$P_{LAB}(t)=P_{crit}(t)+P_{ensayo}(t)+P_{standby}(t)$$

La IA solo interviene sobre:
$$P_{flex}=P_{ensayo,no\ crítico}+P_{standby}$$

y mantiene:
$$P_{crit,opt}=P_{crit,base}$$

10.5 Centro de datos
$$P_{DC}=P_{IT}+P_{cool}+P_{UPS}$$

Indicador PUE:
$$PUE=\frac{E_{total,DC}}{E_{IT}}$$

Objetivo:
$$PUE_{opt}<PUE_{base}$$

10.6 Bombas y ventiladores
$$P_{bomba}=\frac{\rho gQH}{\eta_b\eta_m}$$

Con variación de velocidad:
[\frac{P_2}{P_1}= \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3]

10.7 Emisiones
[CO_{2,base}=E_{base}FE]
[CO_{2,evitado}=(E_{base}-E_{opt})FE]

10.8 Función de optimización
[\min J= \sum_{t=1}^{N} \left[C_E(t)P_T(t)\Delta t +\lambda_T(T_i-T_{ref})^2 +\lambda_P\max(0,P_T-P_{lim})^2 +\lambda_C,C_{crit} \right]]

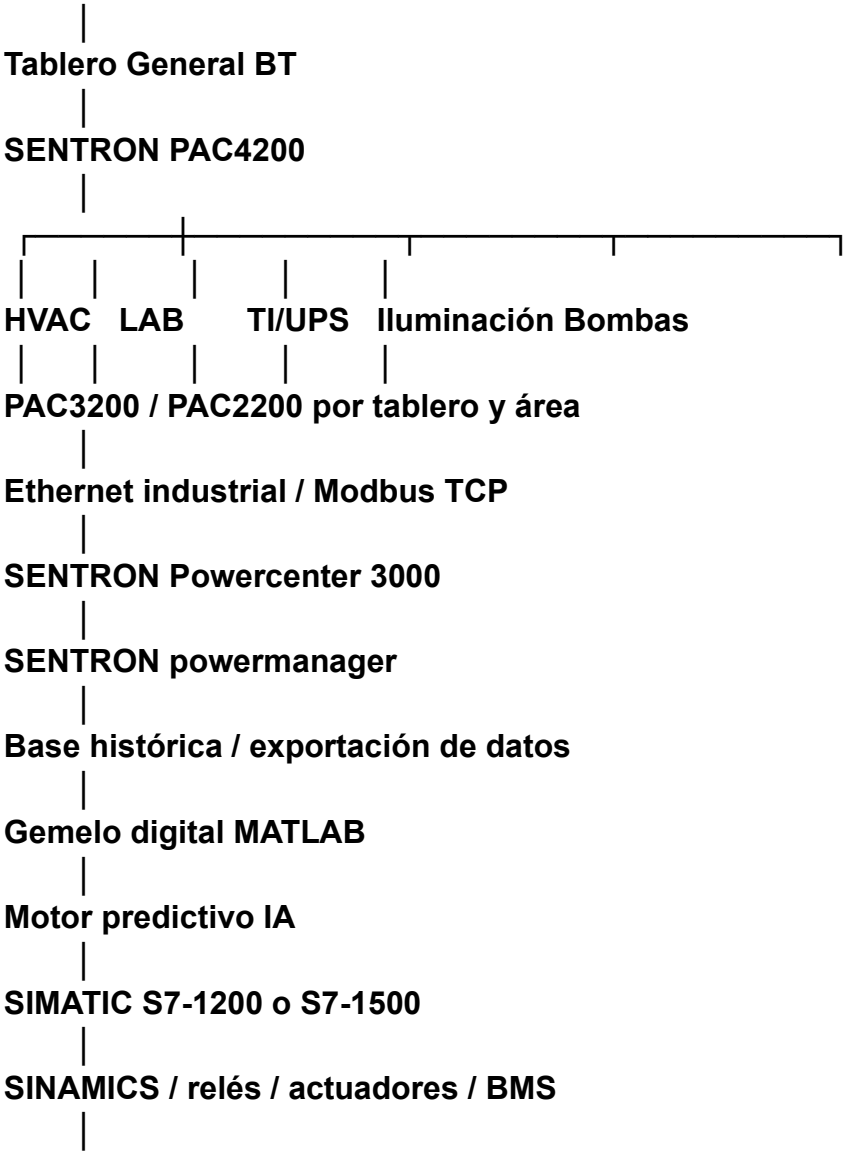
sujeto a:
[P_{crit}(t)\geq P_{crit,min}]
[T_{min}\leq T_i(t)\leq T_{max}]
[_{min}\leq H_i(t)\leq H_{max}]
[u_{min}\leq u(t)\leq u_{max}]

11. Estrategias de eficiencia

Subsistema	Estrategia	Ahorro preliminar
HVAC	Setpoint predictivo, horarios y ocupación	25%
Laboratorios	Gestión standby y programación	18%
TI y UPS	Optimización térmica y carga	10%
Iluminación	LED, presencia y daylighting	40%
Bombas/ventiladores	VFD y control por demanda	20%
Auxiliares	Horarios y alarmas	12%

Ahorro ponderado:
[\eta_E=0,38(0,25)+0,20(0,18)+0,18(0,10)+0,10(0,40)+0,06(0,20)+0,08(0,12)]
[\eta_E=21,06%]
[E_{ahorro}=606,5\ MWh/año]
[E_{opt}=2.273,5\ MWh/año]

12. Arquitectura Siemens



HVAC, iluminación, bombas y cargas flexibles
Variables visualizadas

- potencia activa;
- energía acumulada;
- demanda máxima;
- corriente y tensión por fase;
- factor de potencia;
- calidad de energía;
- consumo por área;

- costo horario;
- emisiones;
- predicción a 24 horas;
- alarmas de sobreconsumo;
- desviación respecto de línea base;
- disponibilidad de cargas críticas.

13. Prototipo construible

13.1 Alcance piloto

Se recomienda implementar inicialmente:

1. Un laboratorio o zona técnica.
2. Una zona de oficinas.
3. Un tablero de climatización.
4. Un tablero de iluminación.
5. Un tablero de cargas auxiliares.

13.2 Equipamiento

Componente	Cantidad piloto	Función
SENTRON PAC4200 o equivalente	1	Medición general
SENTRON PAC3200	2	HVAC y laboratorio
SENTRON PAC2200	2–4	Iluminación y auxiliares
Powercenter 3000	1	Gateway energético
SENTRON powermanager	1	Gestión y dashboard
SIMATIC S7-1200	1	Control local
Sensores temperatura/humedad	8	Condiciones ambientales
Sensores de ocupación	8	Control por presencia
Sensores de iluminancia	4	Dimming
Medidor CO_2	2	Calidad del aire
Variador SINAMICS	1–2	Ventiladores o bombas
Estación MATLAB	1	Gemelo digital e IA

13.3 Demostración

El prototipo debe mostrar:

- línea base;
- consumo en tiempo real;
- predicción de demanda;
- alarma de peak;
- control automático de iluminación;
- modificación supervisada de setpoint HVAC;
- reducción de standby;
- reporte antes-después;
- ahorro en kWh, USD y CO_2.

14. Estrategia de control automático

Nivel 0: seguridad

Las protecciones eléctricas y controles locales mantienen prioridad total.

Nivel 1: control convencional

PLC, BMS y controladores mantienen temperatura, presión y continuidad.

Nivel 2: optimización IA

La IA recomienda:

- setpoints;
- horarios;
- preclimatización;
- desplazamiento de cargas;
- reducción de iluminación;
- activación de modos económicos.

Nivel 3: supervisión humana

El operador:

- autoriza cambios en cargas esenciales;
- bloquea controles durante misiones o ensayos;
- define límites;
- revisa alarmas;
- revierte a operación manual.

Reglas básicas
SI área sin ocupación Y no existe actividad crítica:
    iluminación = nivel de seguridad
    HVAC = modo ECO

SI laboratorio fuera de campaña:
    apagar cargas de standby autorizadas

SI demanda pronosticada > límite:
    preclimatizar antes del peak
    desplazar cargas flexibles
    limitar cargas auxiliares

SI sala limpia o centro de datos activos:
    mantener restricciones críticas
    optimizar solo dentro de límites aprobados

SI desviación de consumo > 15% respecto del gemelo:
    generar alarma de anomalía

SI calidad eléctrica fuera de rango:
    registrar evento
    notificar al operador

15. Simulación MATLAB parametrizada

```
clc; clear; close all;
rng(42);

%%
% ========================================================
% SPACEWISE AI - CENTRO ESPACIAL NACIONAL DE CHILE
% Modelo energético anual parametrizado
%%
% ========================================================

%% 1. PARÁMETROS EDITABLES

P.Area_m2            = 12000;
P.NumPisos           = 5;
```

```
P.NumSubterraneos      = 2;
P.EUI_kWh_m2_anio      = 240;
P.OcupacionMax         = 350;
P.DiasSimulacion       = 365;
P.DeltaT_h             = 1;

% Participación energética
P.fracHVAC             = 0.38;
P.fracLAB              = 0.20;
P.fracIT               = 0.18;
P.fracILUM             = 0.10;
P.fracBOMB             = 0.06;
P.fracAUX              = 0.08;

% Ahorro técnico por subsistema
P.ahorroHVAC           = 0.25;
P.ahorroLAB            = 0.18;
P.ahorroIT             = 0.10;
P.ahorroILUM           = 0.40;
P.ahorroBOMB           = 0.20;
P.ahorroAUX            = 0.12;

% Economía
P.TarifaUSD_kWh        = 0.15;
P.FactorCO2_kg_kWh     = 0.40;
P.CAPEX_USD            = 310000;
P.OPEX_USD_anio        = 12000;
P.TasaDescuento        = 0.10;
P.CrecimientoTarifa    = 0.025;
P.DegradacionAhorro    = 0.005;
P.Horizonte_anios      = 10;

% Límites operacionales
P.Tconfort             = 22;
P.Tmin                 = 20;
P.Tmax                 = 25;
P.PeakLimite_kW        = 500;

%% 2. EJE TEMPORAL
```

```
N = P.DiasSimulacion*24;
t = (1:N)';
hora = mod(t-1,24);
dia = floor((t-1)/24)+1;
diaSemana = mod(dia-1,7);

%% 3. CLIMA SINTÉTICO PARAMETRIZADO

Tmedia = 16;
AmpAnual = 8;
AmpDiaria = 5;

Text = Tmedia ...
    + AmpAnual*sin(2*pi*(dia-30)/365) ...
    + AmpDiaria*sin(2*pi*(hora-14)/24) ...
    + 1.2*randn(N,1);

Hum = 60 ...
    + 10*sin(2*pi*(dia+40)/365) ...
    + 5*randn(N,1);

Hum = min(max(Hum,30),90);

Solar = zeros(N,1);
idxSol = hora>=7 & hora<=19;
Solar(idxSol) = sin(pi*(hora(idxSol)-7)/12);
Solar = max(Solar,0);

%% 4. OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD TÉCNICA

ocup = zeros(N,1);

for k = 1:N
    if diaSemana(k) < 5 && hora(k)>=8 && hora(k)<=18
        ocup(k) = 0.70 + 0.25*rand();
    elseif diaSemana(k) < 5 && hora(k)>18 && hora(k)<=22
        ocup(k) = 0.15 + 0.10*rand();
    else
        ocup(k) = 0.05 + 0.05*rand();
    end
```

```
end

ocup = min(max(ocup,0),1);

actividadLAB = 0.15*ones(N,1);

for k = 1:N
    if diaSemana(k)<5 && hora(k)>=9 && hora(k)<=18
        actividadLAB(k) = 0.55 + 0.40*rand();
    elseif rand()<0.02
        actividadLAB(k) = 0.80 + 0.20*rand();
    end
end

actividadLAB = min(actividadLAB,1);

%% 5. ENERGÍA BASE ANUAL

EbaseObjetivo = P.Area_m2*P.EUI_kWh_m2_anio;

Eobj.HVAC = EbaseObjetivo*P.fracHVAC;
Eobj.LAB  = EbaseObjetivo*P.fracLAB;
Eobj.IT   = EbaseObjetivo*P.fracIT;
Eobj.ILUM = EbaseObjetivo*P.fracILUM;
Eobj.BOMB = EbaseObjetivo*P.fracBOMB;
Eobj.AUX  = EbaseObjetivo*P.fracAUX;

%% 6. PERFILES HORARIOS BASE

perfilHVAC = 0.35 ...
    + 0.40*ocup ...
    + 0.20*abs(Text-P.Tconfort)/10 ...
    + 0.05*Solar;

perfilLAB = 0.25 + 0.75*actividadLAB;

perfilIT = 0.92 + 0.08*ocup;

perfilILUM = 0.20 + 0.75*ocup.*(1-0.55*Solar);
```

```
perfilBOMB = 0.30 + 0.55*ocup + 0.15*actividadLAB;

perfilAUX = 0.55 + 0.25*ocup + 0.20*actividadLAB;

% Escala perfiles para reproducir exactamente la línea base anual
Pbase.HVAC = perfilHVAC * Eobj.HVAC/sum(perfilHVAC);
Pbase.LAB  = perfilLAB  * Eobj.LAB /sum(perfilLAB);
Pbase.IT   = perfilIT   * Eobj.IT  /sum(perfilIT);
Pbase.ILUM = perfilILUM * Eobj.ILUM/sum(perfilILUM);
Pbase.BOMB = perfilBOMB * Eobj.BOMB/sum(perfilBOMB);
Pbase.AUX  = perfilAUX  * Eobj.AUX /sum(perfilAUX);

PtotalBase = Pbase.HVAC + Pbase.LAB + Pbase.IT + ...
           Pbase.ILUM + Pbase.BOMB + Pbase.AUX;

%% 7. ESCENARIO OPTIMIZADO

Popt.HVAC = Pbase.HVAC*(1-P.ahorroHVAC);
Popt.LAB  = Pbase.LAB *(1-P.ahorroLAB);
Popt.IT   = Pbase.IT  *(1-P.ahorroIT);
Popt.ILUM = Pbase.ILUM*(1-P.ahorroILUM);
Popt.BOMB = Pbase.BOMB*(1-P.ahorroBOMB);
Popt.AUX  = Pbase.AUX *(1-P.ahorroAUX);

PtotalOpt = Popt.HVAC + Popt.LAB + Popt.IT + ...
          Popt.ILUM + Popt.BOMB + Popt.AUX;

%% 8. GESTIÓN DE PEAK SIN PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN

esPunta = hora>=18 & hora<=22;
exceso = max(PtotalOpt-P.PeakLimite_kW,0);

% Solo se desplaza una fracción de laboratorio y auxiliares
desplazable = min(exceso,0.08*Popt.LAB + 0.10*Popt.AUX);
desplazable(~esPunta) = 0;

PtotalPeak = PtotalOpt-desplazable;

% La energía desplazada se agrega durante la madrugada
Edesplazada = sum(desplazable);
```

```
idxValle = hora>=1 & hora<=5;
PtotalPeak(idxValle) = PtotalPeak(idxValle) + ...
    Edesplazada/sum(idxValle);

%% 9. MODELO PREDICTIVO DE DEMANDA

X = [ones(N,1), Text, Hum, Solar, ocup, actividadLAB, ...
     sin(2*pi*hora/24), cos(2*pi*hora/24)];

Y = PtotalBase;

Ntrain = round(0.70*N);
Nval   = round(0.15*N);

Xtrain = X(1:Ntrain,:);
Ytrain = Y(1:Ntrain);

Xtest = X(Ntrain+Nval+1:end,:);
Ytest = Y(Ntrain+Nval+1:end);

% Regresión lineal multivariable de referencia
beta = Xtrain\Ytrain;
Ypred = Xtest*beta;

RMSE = sqrt(mean((Ytest-Ypred).^2));
MAE = mean(abs(Ytest-Ypred));
R2 = 1-sum((Ytest-Ypred).^2)/sum((Ytest-mean(Ytest)).^2);

%% 10. INDICADORES ENERGÉTICOS

Ebase = sum(PtotalBase)*P.DeltaT_h;
Eopt  = sum(PtotalPeak)*P.DeltaT_h;
Eahorro = Ebase-Eopt;
AhorroPct = 100*Eahorro/Ebase;

PeakBase = max(PtotalBase);
PeakOpt  = max(PtotalPeak);
PeakRedPct = 100*(PeakBase-PeakOpt)/PeakBase;

AhorroBruto = Eahorro*P.TarifaUSD_kWh;
```

```
AhorroNeto1 = AhorroBruto-P.OPEX_USD_anio;
CO2evitado = Eahorro*P.FactorCO2_kg_kWh/1000;

%% 11. EVALUACIÓN ECONÓMICA

H = P.Horizonte_anios;
flujo = zeros(H+1,1);
flujo(1) = -P.CAPEX_USD;

factorAnual = (1+P.CrecimientoTarifa)*(1-P.DegradacionAhorro);

for y = 1:H
    ahorroBrutoY = AhorroBruto*factorAnual^(y-1);
    flujo(y+1) = ahorroBrutoY-P.OPEX_USD_anio;
end

VAN = sum(flujo./(1+P.TasaDescuento).^(0:H)');

% TIR mediante búsqueda numérica
funVAN = @(tir) sum(flujo./(1+tir).^(0:H)');
TIR = fzero(funVAN,[0.001 2]);

% Payback no descontado interpolado
acum = cumsum(flujo);
idx = find(acum>=0,1);

if isempty(idx)
    Payback = NaN;
elseif idx==1
    Payback = 0;
else
    saldoAnterior = -acum(idx-1);
    Payback = (idx-2)+saldoAnterior/flujo(idx);
end

%% 12. RESULTADOS

fprintf('\nSPACEWISE AI - RESULTADOS\n');
fprintf('Área modelada: %.0f m2\n',P.Area_m2);
fprintf('Energía base: %.1f MWh/año\n',Ebase/1000);
```

```
fprintf('Energía optimizada: %.1f MWh/año\n',Eopt/1000);
fprintf('Ahorro energético: %.1f MWh/año\n',Eahorro/1000);
fprintf('Ahorro porcentual: %.2f %%\n',AhorroPct);
fprintf('Peak base: %.1f kW\n',PeakBase);
fprintf('Peak optimizado: %.1f kW\n',PeakOpt);
fprintf('Reducción de peak: %.2f %%\n',PeakRedPct);
fprintf('Ahorro bruto: USD %.0f/año\n',AhorroBruto);
fprintf('Ahorro neto año 1: USD %.0f/año\n',AhorroNeto1);
fprintf('CO2 evitado: %.1f ton/año\n',CO2evitado);
fprintf('Payback: %.2f años\n',Payback);
fprintf('VAN: USD %.0f\n',VAN);
fprintf('TIR: %.2f %%\n',100*TIR);
fprintf('RMSE predicción: %.2f kW\n',RMSE);
fprintf('MAE predicción: %.2f kW\n',MAE);
fprintf('R2 predicción: %.3f\n',R2);

%% 13. GRÁFICOS

figure;
plot(t(1:168),PtotalBase(1:168),'LineWidth',1.3); hold on;
plot(t(1:168),PtotalPeak(1:168),'LineWidth',1.3);
grid on;
xlabel('Hora');
ylabel('Potencia [kW]');
title('SPACEWISE AI: semana base versus optimizada');
legend('Base','Optimizada');

figure;
baseSubs = [sum(Pbase.HVAC),sum(Pbase.LAB),sum(Pbase.IT), ...
            sum(Pbase.ILUM),sum(Pbase.BOMB),sum(Pbase.AUX)]/1000;

optSubs = [sum(Popt.HVAC),sum(Popt.LAB),sum(Popt.IT), ...
           sum(Popt.ILUM),sum(Popt.BOMB),sum(Popt.AUX)]/1000;

bar([baseSubs' optSubs']);
grid on;
ylabel('Energía [MWh/año]');
title('Consumo por subsistema');
legend('Base','Optimizado');
xticklabels({'HVAC','Laboratorios','TI/UPS','Iluminación', ...
```

```
        'Bombas','Auxiliares'});

figure;
plot(Ytest(1:168),'LineWidth',1.2); hold on;
plot(Ypred(1:168),'LineWidth',1.2);
grid on;
xlabel('Hora');
ylabel('Potencia [kW]');
title('Predicción de demanda');
legend('Real simulado','Predicción');

figure;
bar(0:H,flujo);
grid on;
xlabel('Año');
ylabel('Flujo de caja [USD]');
title('Flujo económico SPACEWISE AI');
```

16. Resultados preliminares del caso parametrizado

Indicador	Resultado
Área modelada	12.000 m²
Energía base	2.880 MWh/año
Energía optimizada	2.273 MWh/año
Ahorro	606,5 MWh/año
Reducción energética	21,1%
Ahorro económico bruto	USD 90.979/año
OPEX	USD 12.000/año
Ahorro neto año 1	USD 78.979/año
CO_2 evitado	242,6 ton/año
CAPEX	USD 310.000
Payback	3,9 años
VAN a 10 años y 10%	USD 218.700 aprox.
TIR	24,1% aprox.

Los resultados se encuentran dentro de la meta inicial de 20% a 30%. El resultado definitivo debe surgir de mediciones reales y no de una distribución energética estimada.

17. Análisis económico

17.1 CAPEX preliminar

Partida	Monto USD
Analizadores SENTRON y accesorios	55.000
Powercenter 3000 y software	20.000
PLC, comunicaciones y tableros	32.000
Sensores ambientales y ocupación	25.000
Variadores y actuadores	55.000
Integración HVAC e iluminación	45.000
Ingeniería, instalación y pruebas	58.000
Capacitación y contingencia	20.000
CAPEX total	310.000

17.2 Indicadores

$$Payback=\frac{CAPEX}{Ahorro\ neto}$$
$$Payback=\frac{310.000}{78.979}=3,9\ años$$
$$VAN=-I_0+\sum_{t=1}^{10}\frac{F_t}{(1+r)^t}$$
$$TIR:\quad VAN(TIR)=0$$

Los precios deberán reemplazarse por cotizaciones formales de acuerdo con los elementos reales existentes.

18. Indicadores de desempeño

KPI	Fórmula	Meta
Ahorro total	((E_b-E_o)/E_b)	20%–30%
Ahorro HVAC	((E_{Hb}-E_{Ho})/E_{Hb})	≥20%
Ahorro iluminación	((E_{Lb}-E_{Lo})/E_{Lb})	≥35%
Reducción peak	((P_b-P_o)/P_b)	≥10%
Disponibilidad crítica	(T_{op}/T_{total})	≥99%
Error predictivo	RMSE/Peak	≤10%
Factor de carga	(P_{prom}/P_{peak})	aumento ≥8%
PUE centro de datos	(E_{DC}/E_{IT})	reducción
Huella evitada	(E_{save}FE)	≥200 t/año
Payback	CAPEX/flujo neto	≤5 años

19. Plan de trabajo

Fase	Duración
Levantamiento y autorización	2 semanas
Inventario y planos	2 semanas
Campaña de medición	4–8 semanas
Línea base y KPIs	2 semanas
Modelamiento MATLAB	3 semanas
Entrenamiento IA	2 semanas
Diseño del prototipo	2 semanas
Instalación piloto	3 semanas
Integración Siemens	2 semanas
Validación antes-después	4 semanas
Evaluación económica	1 semana
Informe y presentación	2 semanas

20. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Medida
Información energética incompleta	Campaña de medición
Interferencia con operaciones críticas	Arquitectura supervisada y manual
Datos insuficientes para IA	Modelo híbrido físico-estadístico
Sensor defectuoso	Validación, redundancia y alarmas
Comunicación interrumpida	Control local autónomo
Sobreestimación del ahorro	Medición y verificación ajustada
Ciberataque	Segmentación OT, roles y registros
CAPEX elevado	Implementación modular
Restricciones de sala limpia	Límites operacionales específicos
Cambio de actividad	Recalibración periódica

21. Ciberseguridad y continuidad

La red energética debe estar separada de las redes de misión.

Medidas:

- segmentación IT/OT;
- VLAN y firewall;
- acceso por roles;
- autenticación multifactor para administración;
- registro de eventos;
- respaldo de configuraciones;
- control local ante pérdida de red;
- comunicaciones cifradas donde sean soportadas;
- listas blancas;
- actualizaciones controladas;
- modo manual y parada segura.

La IA nunca debe constituir el único mecanismo de protección o control de una carga crítica.

22. Resultados medibles del prototipo

Durante la validación se medirán:

1. kWh antes y después.
2. demanda máxima.
3. consumo fuera de horario.
4. temperatura y humedad.
5. horas de ocupación.
6. energía por laboratorio.
7. desviación respecto del gemelo digital.
8. error de predicción.
9. costo evitado.
10. emisiones evitadas.

Criterio de éxito del piloto:

[Ahorro_{piloto}\geq15%]
[RMSE\leq10%]
[Disponibilidad=100%\ durante\ ensayos\ críticos]

23. Conclusiones

1. SPACEWISE AI™ es técnicamente aplicable al Centro Espacial Nacional porque combina medición, gestión, automatización e IA sobre cargas reales y claramente identificables.
2. El modelo preliminar indica una reducción de aproximadamente 21% del consumo anual, equivalente a 606,5 MWh y 242,6 toneladas de CO_2 evitadas por año.
3. HVAC constituye la mayor oportunidad de eficiencia, seguido por iluminación, laboratorios, TI y sistemas auxiliares.
4. La clasificación de cargas por criticidad permite optimizar el consumo sin comprometer misiones, ensayos, salas limpias, servidores ni comunicaciones.
5. La arquitectura Siemens permite construir un piloto real con medición desagregada, alarmas, tendencias, reportes y control supervisado.
6. El modelo MATLAB está parametrizado para modificar área, cantidad de pisos, índice energético, distribución de cargas, tarifas, crecimiento, CAPEX y horizonte económico.
7. Con los parámetros preliminares, el proyecto presenta payback cercano a 3,9 años, VAN positivo y TIR superior a la tasa de descuento.

8. La principal condición para una postulación rigurosa es sustituir los supuestos por datos reales del CEN y demostrar un piloto antes-después.
9. Por su impacto estratégico, ambiental y tecnológico, el proyecto puede posicionarse como referencia para futuros edificios del Sistema Nacional Satelital y otras instalaciones críticas del Estado.

24. Bibliografía APA

ASHRAE. (2021). *ASHRAE handbook—Fundamentals*. ASHRAE.

ASHRAE. (2023). *ASHRAE handbook—HVAC applications*. ASHRAE.

International Energy Agency. (2023). *Energy efficiency 2023*. IEA.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 50001:2018 energy management systems—Requirements with guidance for use*. ISO.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 50006:2014 energy management systems—Measuring energy performance using energy baselines and energy performance indicators*. ISO.

MathWorks. (2024). *MATLAB documentation: Statistics and Machine Learning Toolbox*. MathWorks.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Cybersecurity framework 2.0*. NIST.

Siemens. (2024). *SENTRON powermanager: Power monitoring software*. Siemens AG.

Siemens. (2024). *SENTRON Powercenter 3000*. Siemens AG.

Siemens. (2026). *Programa Regional Siemens "Potencia tus conocimientos en Eficiencia Energética": Bases y condiciones 2026*.

U.S. Department of Energy. (2022). *Advanced energy management systems for buildings*. U.S. Department of Energy.

25. Anexos

Anexo A. Plano general y croquis del CEN.
Anexo B. Diagrama unilineal eléctrico.
Anexo C. Inventario parametrizado de cargas.
Anexo D. Matriz de criticidad.
Anexo E. Ubicación de analizadores SENTRON.
Anexo F. Código MATLAB completo.
Anexo G. Datos horarios en CSV.
Anexo H. Resultados y gráficos.
Anexo I. Dashboard propuesto.
Anexo J. Lógica PLC y matriz causa-efecto.
Anexo K. Cálculo económico.
Anexo L. VAN, TIR, payback y sensibilidad.

Anexo M. Cálculo de emisiones.
Anexo N. Carta Gantt.
Anexo O. Matriz de riesgos.
Anexo P. Plan de medición y verificación.
Anexo Q. Arquitectura de ciberseguridad.
Anexo R. Evidencia fotográfica y mediciones del piloto.